

Universidad de Medellín — Proyecto PÚRPURA

Sistema de Gestión de Monitorías Académicas — Release 1

Diseño de Software · Semestre 2026-1

Equipo - Felipe Cano — Product Owner / UX-UI - José Carlos Jiménez — Backend - Santiago Torres Gallego — Tech Lead / Data Engineering - Sebastián Rendón — Frontend

Fecha de entrega: 30 de mayo de 2026 **Producción:** <http://77.42.85.184> **Repositorio:** <https://github.com/satorresga/purpura> **Tag:** `v1.0.0-release1`

Tabla de contenidos

- 1. Contexto del proyecto
- 2. Arquitectura técnica
- 3. Modelo de dominio
- 4. Máquinas de estado
- 5. Capa IA híbrida
- 6. Roles y permisos
- 7. Test suite
- 8. Producción
- 9. Decisiones de diseño defendibles
- 10. Roadmap R2

Apéndices: credenciales de demo, comandos CLI, créditos.

1. Contexto

PÚRPURA es un sistema institucional para la gestión integral del programa de monitorías académicas de la Universidad de Medellín. Centraliza el ciclo completo del proceso: publicación de convocatorias por parte de coordinación, postulación de estudiantes con asesoría algorítmica, decisión humana del coordinador, adjudicación final por administración, y seguimiento de los monitores activos.

Alcance del Release 1 (entregable)

- **Trilogía institucional pública:** landing, login con tabs de rol, documentación.
- **CRUD completo de convocatorias** con máquina de estados explícita.
- **Flujo del estudiante:** postular, ver postulaciones, cancelar.
- **Bandeja del coordinador:** revisar, transicionar a EN_REVISION, agregar notas privadas.
- **Capa IA híbrida:** reglas determinísticas para datos completos + Claude Haiku para datos incompletos + fallback resiliente.
- **Decisión final:** aprobar/rechazar con motivo, adjudicación batch atómica.
- **Notificaciones:** campana en navbar con dropdown server-rendered, pantalla `/notificaciones`, triggers en cada cambio de estado relevante.
- **Reportes con métricas + CSV** para análisis externo.
- **Identidad gráfica UdeM** según paleta Figma del equipo + logo oficial.
- **56 chequeos automáticos verde** con Playwright en cada commit.

Fuera de alcance R1 (R2 / posterior)

- Recuperación de contraseña y auto-registro.
- Páginas institucionales adicionales (Nuestra U, Campus, Reglamento completo).
- Integración con el sistema académico real (datos de promedio/créditos automáticos).
- Histórico de monitorías finalizadas + evaluación de desempeño.
- Notificaciones por email/WhatsApp.
- Dashboard con gráficos.
- API JSON para terceros.

2. Arquitectura técnica

Stack tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA	VERSIÓN
Backend	FastAPI síncrono	0.136.1
ORM	SQLModel	0.0.38
Base de datos	PostgreSQL	16
Driver	psycopg	3.3.4
Templates	Jinja2	3.1
Frontend	Bootstrap 5.3 + Alpine.js puntual	CDN
Auth	bcrypt + Starlette SessionMiddleware	5.0
Containers	Docker Compose	v5
IA	Anthropic Claude Haiku	claude-haiku-4-5-20251001
Tests	Playwright (E2E)	1.59
Build	uv	0.11.6
Python	CPython	3.12

Diagrama de contexto

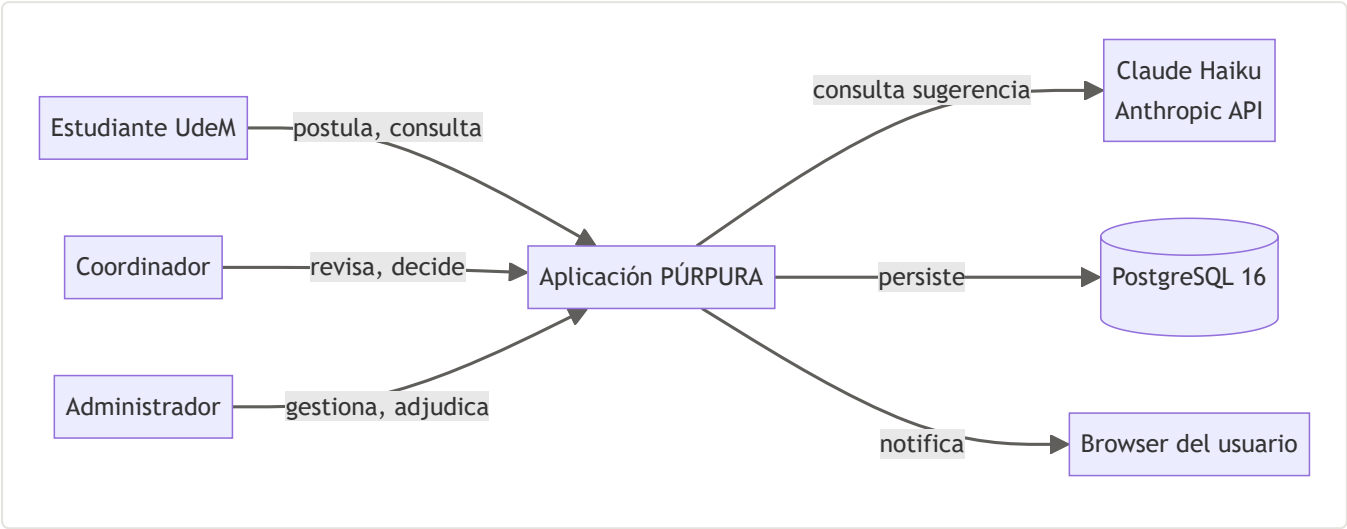
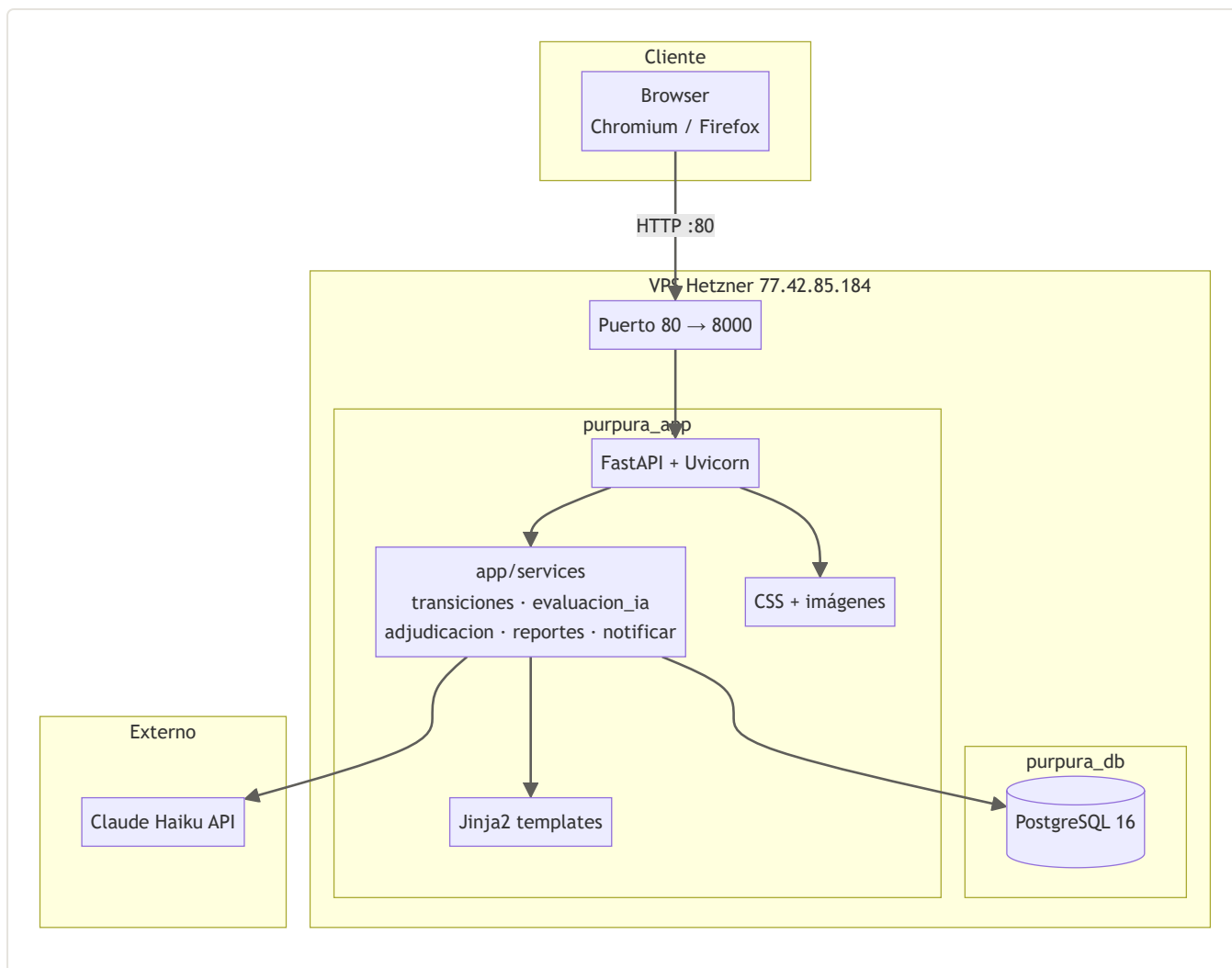
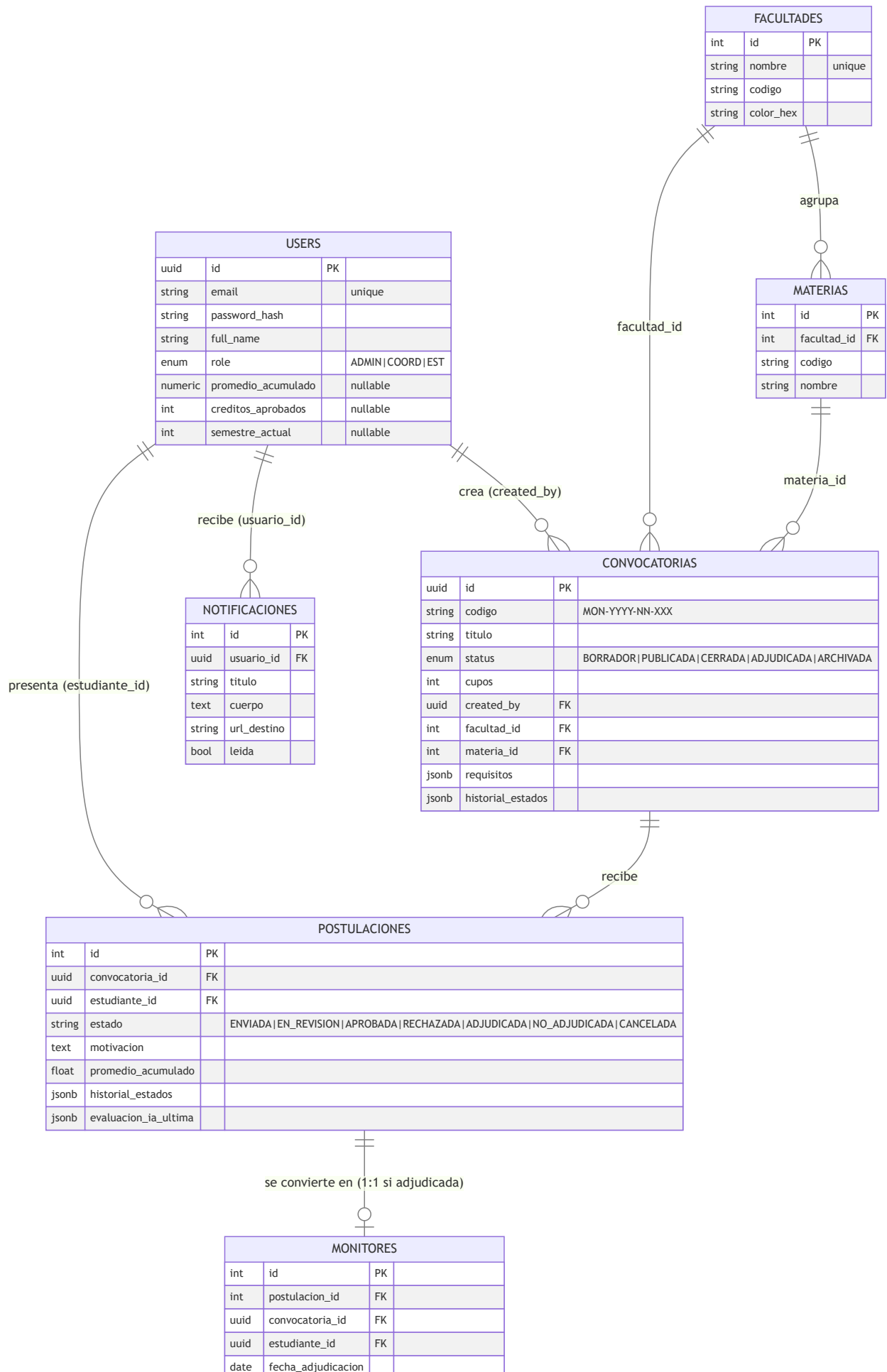


Diagrama de componentes



3. Modelo de dominio

Diagrama ER



string	estado	ACTIVO FINALIZADO
--------	--------	-------------------

Tablas

TABLA	FILAS SEED	NOTAS
<code>users</code>	9 (1 admin, 3 coord, 2 docentes, 3 estudiantes)	estudiante1/2 tienen datos académicos; estudiante3 NULL para forzar rama LLM
<code>facultades</code>	7 oficiales UdeM con <code>color_hex</code>	
<code>materias</code>	12 (ISI-301, ISI-405, DER-101, MAT-201, PSI-301, etc.)	
<code>convocatorias</code>	7 (2 legacy Sprint 1 + 5 R1)	2 PUBLICADAS (ISI301, ISI405)
<code>postulaciones</code>	6 demo	
<code>monitores</code>	0 inicial; se crean al adjudicar	
<code>notificaciones</code>	dinámicas; se crean por triggers	
<code>audit_log</code>	append-only, registra LOGIN/LOGOUT/CREATE/TRANSICION/POSTULAR/ADJUDICAR/etc	

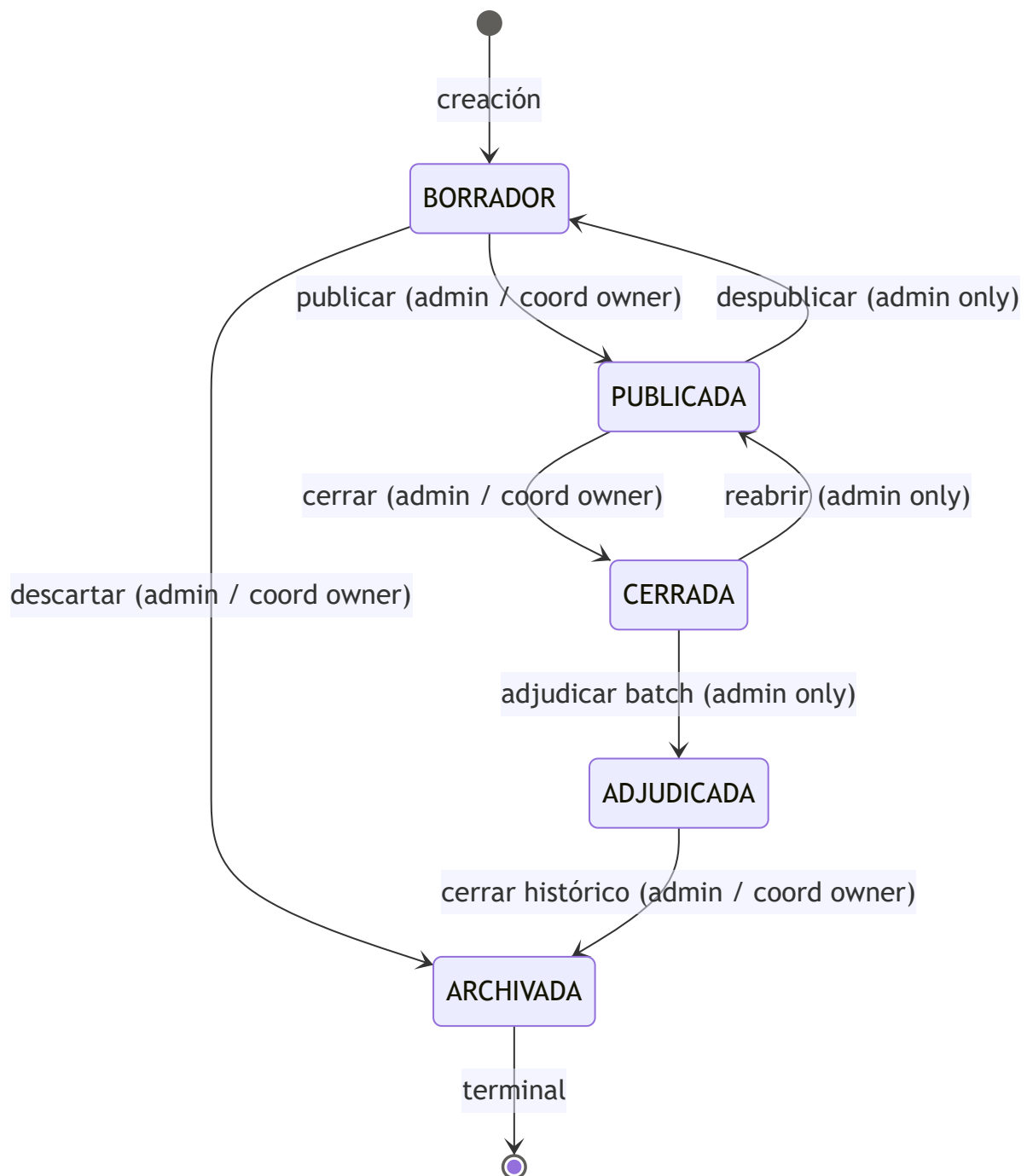
Migraciones sin Alembic

`run_migrations()` en `app/db.py` corre al startup. Aplica `ALTER TABLE IF NOT EXISTS` + `CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS` idempotentes:

- Columnas añadidas progresivamente: `convocatorias.{facultad_id, materia_id, semestre, historial_estados}`, `postulaciones.{historial_estados, evaluacion_ia_ultima}`, `users.{promedio_acumulado, creditos_aprobados, semestre_actual}`.
- Índice parcial: `uq_postulacion_activa` ON `postulaciones (convocatoria_id, estudiante_id) WHERE estado ≠ 'CANCELADA'`. Permite re-postular tras cancelar.
- Índice de performance: `ix_notificaciones_usuario_leida` ON `notificaciones (usuario_id, leida)`.
- Enum `ConvocatoriaStatus` extendido con `ADJUDICADA` vía `ALTER TYPE ... ADD VALUE IF NOT EXISTS` (con AUTOCOMMIT por compatibilidad).

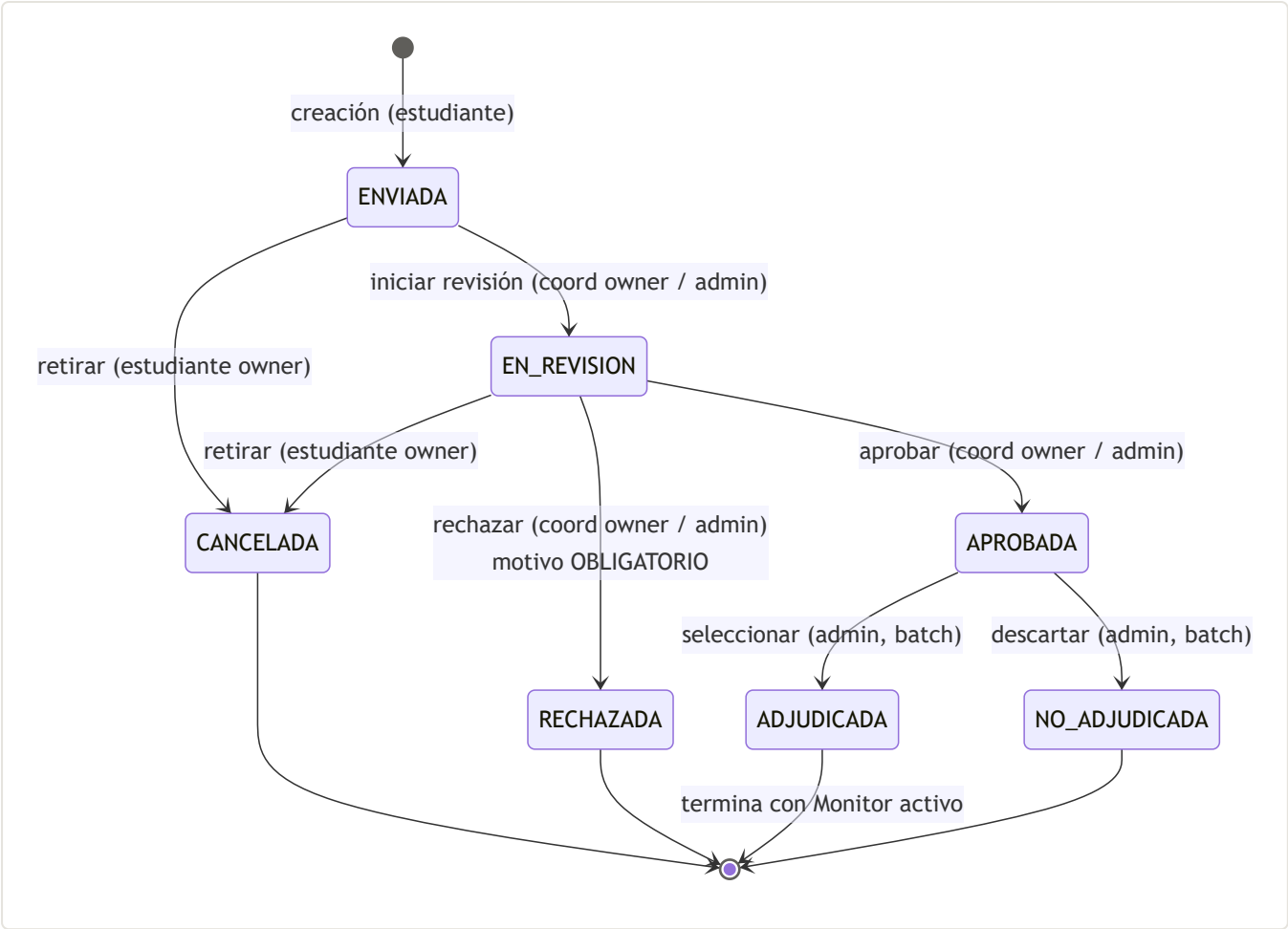
4. Máquinas de estado

Convocatoria



Implementación: `app/services/transiciones.py::transicionar_estado()` valida cada arista contra el dict `TRANSICIONES` + perfiles `("admin", "coord_owner")`. Lanza `TransicionInvalidaError` o `PermisoInsuficienteError`.

Postulación



Implementación: `app/services/transiciones.py::transicionar_postulacion()` con perfiles ("estudiante_owner", "coord_conv_owner", "admin").

5. Capa IA híbrida

Flujo de decisión



Syntax error in text

mermaid version 10.9.6

Prompt enviado a Claude Haiku

System (constant):

Eres un asistente de validación académica del programa de monitorías de la Universidad de Medellín. Recibes datos de una postulación a una convocatoria y debes sugerir si el estudiante es APTO, NO_APTO, o si requiere REVISAR_MANUAL.

Reglas: - Si el estudiante claramente cumple los requisitos publicados → APTO. - Si claramente no los cumple → NO_APTO. - Si los datos son insuficientes o ambiguos → REVISAR_MANUAL. - Nunca decides 'aprobar' o 'rechazar' — solo sugieres. El coordinador toma la decisión final.

Responde ÚNICAMENTE con JSON válido, sin markdown ni texto extra: {"decision": "APTO"/"NO_APTO"/"REVISAR_MANUAL", "confianza": 0.0-1.0, "justificacion": "..."}"

User (template por postulación):

Convocatoria: {titulo}
Código: {codigo}
Facultad: {facultad}
Asignatura/materia: {materia}
Requisitos publicados:
{json de requisitos}

Estudiante:
- Email: {email}
- Nombre: {full_name}
- Promedio acumulado: {promedio o "no registrado"}
- Créditos aprobados: {créditos o "no registrado"}
- Semestre actual: {semestre o "no registrado"}

Motivación del estudiante:
{motivacion}

Evalúa según las reglas y responde JSON.

Parámetros: `model=claude-haiku-4-5-20251001`, `max_tokens=300`, `temperature=0.2`, `timeout=10s`.

Ejemplos de output real (postulaciones de producción)

Modo reglas (estudiante1 con promedio 4.5, créditos 80, semestre 6, ISI301 requiere promedio ≥ 4.0):

```
{
  "modo": "reglas",
  "modelo": "reglas-v1",
  "decision_sugerida": "AUTO_APTO",
  "confianza": 1.0,
  "justificacion": "Cumple los requisitos automáticos: promedio_minimo 4.5 ≥ 4.0.",
  "checks": [
    {"regla": "promedio_minimo", "esperado": "≥ 4.0", "actual": 4.5, "ok": true}
  ]
}
```

Modo LLM (estudiante3 con todos los campos NULL):

```
{
  "modo": "llm",
  "modelo": "claude-haiku-4-5-20251001",
  "decision_sugerida": "REVISAR_MANUAL",
  "confianza": 0.5,
  "justificacion": "Datos insuficientes: promedio acumulado no registrado, créditos ap",
  "tokens_in": 505,
  "tokens_out": 123
}
```

Modo fallback (API down o key faltante):

```
{
  "modo": "fallback",
  "modelo": "fallback",
  "decision_sugerida": "REVISAR_MANUAL",
  "confianza": 0.0,
  "justificacion": "Evaluación automática no disponible (RuntimeError). Se requiere re
}
```

Disclaimer ético (obligatorio en UI)

***Disclaimer:** Esta es una sugerencia algorítmica. La decisión final corresponde al coordinador o administrador.*

Implementado en `app/templates/postulacion_detalle.html` dentro de cada card `.card-evaluacion-ia`. **Human-in-the-loop por diseño:** la IA nunca decide, solo sugiere.

6. Roles y permisos

ENDPOINT / ACCIÓN	ESTUDIANTE	COORD OWNER	COORD NO-OWNER	ADMIN
GET /convocatorias	filtra a PUBLICADAS	sus + no archivadas	no archivadas	todas excepto archivadas
GET /convocatorias/{id}	sí (con bloque estudiante)	sí	sí	sí
POST /convocatorias/crear	403	403	sí	sí
GET /convocatorias/{id}/editar (solo BORRADOR)	403	sí	403	sí
POST /convocatorias/{id}/transicionar PUBLICADA→BORRADOR	403	403	403	sí (admin only)
POST /convocatorias/{id}/transicionar BORRADOR→PUBLICADA	403	403	sí	sí
POST /convocatorias/{id}/postular	sí (si PUBLICADA y sin activa)	403	403	403
GET /mis-postulaciones	sí	403	403	403
POST /postulaciones/{id}/cancelar	sí (si dueño + activa)	403	403	403
GET /bandeja	403	sus	0 filas	todas
GET /postulaciones/{id}	403	sí (sus convs)	403	sí
POST /postulaciones/{id}/transicionar APROBADA	403	sí	403	sí
POST /postulaciones/{id}/transicionar RECHAZADA (motivo obligatorio)	403	sí	403	sí
POST /postulaciones/{id}/nota	403 (privada)	sí	403	sí
GET /convocatorias/{id}/adjudicar	403	403	403	sí (admin only)

ENDPOINT / ACCIÓN	ESTUDIANTE	COORD OWNER	COORD NO-OWNER	ADMIN
POST /convocatorias/{id}/adjudicar (batch atómico)	403	403	403	sí (admin only)
GET /mis-monitorias	sí	403	403	403
GET /reportes	403	sus datos	sus datos (0 filas)	todos
GET /reportes/csv/*	403	sus datos	sus datos	todos
GET /perfil	sí	403	403	403
GET /notificaciones	sí (sus)	sí (sus)	sí (sus)	sí (sus)
GET /documentacion	público	público	público	público
GET / (landing)	redirect a /dashboard	redirect	redirect	redirect

7. Test suite

56 escenarios automatizados con Playwright headed (slow_mo 350ms). Corre contra local (<http://localhost:8000>) y contra producción via túnel SSH (<http://127.0.0.1:8080> → VPS:80).

Cobertura por escenario

RANGO	ESCENARIO	QUÉ VALIDA
V01– V06	Login institucional	logo color, borde rojo card, Roboto body, Vigilada MinEducación
V07– V10	Dashboard admin	navbar borde gris fino, RBAC links, badge admin, footer negro
V11– V14	Listado convocatorias	tabla thead azul Figma, 5+ chips facultad, badges estado
V15– V17	Dashboard estudiante (RBAC)	no ve Reportes/Panel, ve Convocatorias/Mis postulaciones/Mis monitorías
V18	Footer	créditos del equipo
V19– V21	Logo oficial UdeM	color en navbar/login, blanco en footer
V22– V27	Landing pública + login tabs	hero gradient, 4 stats, 3 perfiles, FAQ, tab coord rojo
V28– V29	Documentación pública	hero + 6 cards
V30– V33	CRUD convocatorias + transiciones	detalle admin, RBAC estudiante, transición inválida rechazada, archivadas
V34– V37	Flujo estudiante	postular, mis-postulaciones, sin duplicar, cancelar
V38– V41	Bandeja coord	bandeja con filas, estudiante bloqueado, transición EN_REVISION, nota privada
V42– V44	Capa IA	card en detalle, columna en bandeja, filtro ?ia=revisar
V45– V48	Adjudicación batch	aprobar, rechazar (motivo obligatorio), form adjudicar, ADJUDICADA atómico
V49– V50	Bifurcación IA por datos del User	datos completos → reglas; datos NULL → LLM
V51– V53	Notificaciones	mis-monitorías, campana visible, marcar leída
V54– V56	Reportes + CSV + ACL	4 KPIs + tablas, CSV con BOM, coord ve filtrado

Veredictos históricos

COMMIT	LOCAL	REMOTO (VÍA TÚNEL SSH)
d203d4b (P01)	18/18 ✓	18/18 ✓
6e1becf (P01-VALIDATE)	18/18 ✓	18/18 ✓
483da6a (P01-LOGO smoke)	21/21 ✓	21/21 ✓
b763c4c (P01.5a)	21/21 ✓	21/21 ✓
f57d53e (P01.5b)	27/27 ✓	27/27 ✓
caaf567 (P01.5c)	29/29 ✓	29/29 ✓
875c4d8 (P01.5d)	29/29 ✓	29/29 ✓
b8d5adc (P02)	33/33 ✓	33/33 ✓
8427e66 (P03)	37/37 ✓	37/37 ✓
c342925 (P04)	41/41 ✓	41/41 ✓
706ec7d + fix (P05 + VERIFY)	44/44 ✓	44/44 ✓
cbc78f3 (P06)	48/48 ✓	48/48 ✓
c0c3465 (P05.5)	50/50 ✓	50/50 ✓
b2f08b6 (P07)	53/53 ✓	53/53 ✓
4aa217c (P08)	56/56 ✓	56/56 ✓

8. Producción

Infraestructura

RECURSO	DETALLE
Host	Hetzner VPS (Ubuntu 24.04, 2 GB RAM, 2 vCPU)
IP pública	77.42.85.184
Acceso	SSH key-based (alias <code>purpura</code>)
Firewall	ufw: 22 (SSH) + 80 (HTTP) abiertos. PostgreSQL no expuesto al host
Swap	2 GB swapfile habilitado
Container app	<code>purpura_app</code> (FastAPI + uvicorn 2 workers, non-root user)
Container db	<code>purpura_db</code> (postgres:16-alpine, volumen nombrado <code>purpura_db_data</code>)
Build	Multi-stage Dockerfile con <code>uv sync --frozen --no-dev</code>

Deploy pipeline manual

```
# Local
git push origin main

# VPS
ssh purpura
cd /srv/purpura
git pull
docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d --build app
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs --tail=20 app
```

Smoke remoto post-deploy

```
# Túnel SSH local 8080 → VPS:80 (evita interferencia de antivirus local)
ssh -L 8080:127.0.0.1:80 purpura -N -f
BASE_URL=http://127.0.0.1:8080 uv run python tests/visual_validation.py
```

Configuración sensible

`.env` del VPS en `/srv/purpura/deploy/.env` (NO en raíz; el `docker-compose.yml` lo lee desde el dir del compose file):

```
POSTGRES_DB=purpura
POSTGRES_USER=purpura
POSTGRES_PASSWORD=<random_32_chars>
SESSION_SECRET_KEY=<secrets.token_urlsafe(48)>
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03- ...
```

El compose mapea `ANTHROPIC_API_KEY: ${ANTHROPIC_API_KEY:-}` con default vacío para que el container arranque incluso sin la key (modo fallback activo).

9. Decisiones de diseño defendibles

1. **Máquinas de estado explícitas (`TRANSICIONES_*` dicts) en lugar de if/elif diseminados.** Cualquier transición prohibida lanza `TransicionInvalidaError`. Tests directos sobre el dict garantizan correctitud sin acoplar a la UI.
2. **Capa IA híbrida con fallback resiliente.** El sistema nunca rompe por fallo de la IA externa: timeout, rate limit, API key faltante, JSON inválido — todos caen en `REVISAR_MANUAL` con justificación textual. La operación principal (crear/transicionar postulación) sigue su curso.
3. **Human-in-the-loop por arquitectura.** El LLM responde con campo `decision_sugerida`, no `decision`. UI usa lenguaje "sugerencia / asesoría / recomendación". Disclaimer obligatorio en el detalle. La IA es input, el coord es decisor.
4. **Soft delete vía estado ARCHIVADA** en lugar de `DELETE FROM convocatorias`. El audit trail se preserva, las analíticas históricas son posibles, y la convocatoria sigue accesible para auditoría.
5. **Migración declarativa en startup, sin Alembic.** `run_migrations()` aplica `ALTER TABLE IF NOT EXISTS` + `CREATE INDEX IF NOT EXISTS` idempotentes en cada arranque. Trade-off explícito: no se trackea historial de schema, pero R1 no lo necesita. R2 puede introducir Alembic cuando el equipo crezca.
6. **Tests E2E sobre tests unitarios.** Cubre flujos reales del usuario (login, postular, aprobar, adjudicar), no implementación interna. Más mantenible a esta escala con un equipo de 4 personas.
7. **CSVs con BOM UTF-8 y separador `;`** para que Excel español los abra con acentos correctos. Pequeño detalle, mucha diferencia operativa.
8. **`historial_estados` JSONB en convocatorias y postulaciones.** Audit log queryable, exportable a CSV, base para reportes futuros. Cada transición appendea un evento `{from, to, by_user_id, by_email, motivo, at}`.
9. **Tabs de rol en login 100% cosméticos.** La autorización real viene de la BD vía `request.session.rol`. El cliente puede enviar cualquier `rol_preferido`; el backend lo descarta. Defensa en profundidad: nunca confiar en input del usuario.

10. Atomicidad en adjudicación batch.

`app/services/adjudicacion.py::adjudicar_convocatoria()` muta objetos en memoria; el router persiste todo en una sola transacción. Si falla a la mitad, rollback completo. Sin estados intermedios.

11. Bifurcación reglas/LLM STRICT por completitud del User. Si falta uno de los 3 campos académicos, el sistema NO intenta validar parcialmente — invoca al LLM. Evita validaciones engañosas (ej: "aprobado por promedio" sin verificar créditos).

12. Partial unique index `WHERE estado ≠ 'CANCELADA'` sobre `postulaciones (convocatoria_id, estudiante_id)`. Garantiza una sola postulación activa por par estudiante-convocatoria, pero permite re-postular tras cancelar. La regla de negocio se hace cumplir a nivel de BD.

13. Notificaciones server-rendered con `<details>` HTML nativo. Cero JS para el dropdown de la campana. Accesible, funciona en todos los navegadores, costo: una query extra por request del usuario logueado (cubierta por índice).

14. Logo institucional como SVG oficial con script generador de variantes.

`scripts/generate_logo_variants.py` extrae el PNG embebido del SVG de Figma y produce 3 variantes (color, blanco, sobre-rojo) con alpha mask derivado. Reproducible.

15. Identidad gráfica del Figma del equipo en lugar del manual oficial UdeM 2022. Decisión defendible: el manual es para piezas físicas; el contexto digital permite adaptaciones del equipo (paleta `#C8202D` + footer negro + tipografías Open Sans/Roboto). Documentado en CSS variables centralizadas.

10. Roadmap R2

Funcional

- **Recuperar contraseña** vía email + token con expiración.
- **Auto-registro** para estudiantes con verificación de correo institucional.
- **Histórico de monitorías** finalizadas + evaluación de desempeño del monitor por el docente tutor.
- **Filtros avanzados** en bandeja y reportes (por estado IA, por semestre, por rango de fechas).
- **Comentarios entre coord y admin** sobre una postulación (chat embebido en el detalle).

Integraciones

- **Sistema académico real UdeM** para llenar promedio/créditos/semestre automáticamente al ingresar (en lugar del form `/perfil`).

- **Email transaccional** (SendGrid o similar) para que las notificaciones críticas también lleguen al buzón.
- **WhatsApp Business API** opcional para notificaciones móviles.

Infraestructura

- **HTTPS con Caddy o nginx + Let's Encrypt.** Permite reactivar `SESSION_COOKIE_SECURE=true`.
- **Alembic** para migraciones formales con historial trackeable.
- **CI/CD** con GitHub Actions: tests automatizados en cada PR, deploy automático a VPS al merge en main.
- **Backups automatizados** de PostgreSQL al storage Hetzner.

UX

- **Dashboard con gráficos** (Chart.js): postulaciones por semana, tasa de adjudicación por facultad, etc.
- **Notificaciones in-app en tiempo real** (Server-Sent Events o WebSocket).
- **Búsqueda full-text** en convocatorias.

Seguridad / cumplimiento

- **Roles más granulares:** coordinador por facultad, vicerrector, decano.
- **Auditoría exportable** (CSV completo del `audit_log`).
- **GDPR-like:** derecho al olvido del estudiante (anonimización en lugar de hard delete).

Apéndice A — Credenciales de demo

EMAIL	PASSWORD	ROL	DATOS ACADÉMICOS	NOTAS
admin@purpura.local	Admin2026!	administrador	n/a	Único admin del sistema
coord.ing@udem.edu.co	Coord2026!	coordinador	n/a	Owner de ISI301, ISI405
coord.com@udem.edu.co	Coord2026!	coordinador	n/a	Comunicaciones
coord.der@udem.edu.co	Coord2026!	coordinador	n/a	Derecho — owner DER101
docente1@udem.edu.co	Docente2026!	docente	n/a	Reservado para R2
docente2@udem.edu.co	Docente2026!	docente	n/a	Reservado para R2
estudiante1@udem.edu.co	Estudiante2026!	estudiante	promedio 4.5 / créd 80 / sem 6	Demuestra modo reglas
estudiante2@udem.edu.co	Estudiante2026!	estudiante	promedio 3.2 / créd 60 / sem 5	Modo reglas → AUTO_NO_APTO
estudiante3@udem.edu.co	Estudiante2026!	estudiante	NULL / NULL / NULL	Demuestra modo LLM

Apéndice B — Comandos CLI útiles

```
# Levantar local
uv sync
uv run uvicorn app.main:app --reload

# Seed (idempotente)
uv run seed

# Smoke completo (56 escenarios)
uv run python tests/visual_validation.py

# Smoke end-to-end narrativo (cierra el ciclo en una corrida)
uv run python tests/e2e_release1.py

# Generar variantes del logotipo desde el SVG oficial
uv run python scripts/generate_logo_variants.py

# Generar PDF de entrega
uv run python scripts/generate_release_pdf.py

# Deploy a VPS
ssh purpura "cd /srv/purpura && git pull && docker compose -f deploy/docker-compose.yml up -d"

# Smoke remoto via túnel SSH
ssh -L 8080:127.0.0.1:80 purpura -N -f
BASE_URL=http://127.0.0.1:8080 uv run python tests/visual_validation.py
```

Apéndice C — Créditos

Equipo PÚRPURA, Universidad de Medellín, semestre 2026-1:

- **Felipe Cano** — Product Owner, diseño UX/UI, Figma del equipo (paleta institucional + componentes), guiones de sustentación.
- **José Carlos Jiménez** — Backend Python: services de transiciones, adjudicación, evaluación IA. Integración Anthropic SDK.
- **Santiago Torres Gallego** — Tech Lead, data engineering, infraestructura. Modelo de datos, migraciones, deploy VPS, smoke E2E con Playwright.
- **Sebastián Rendón** — Frontend SSR: templates Jinja2, CSS Figma, identidad gráfica UdeM, accesibilidad.

Asistencia técnica: **Claude Code** (Anthropic) para pair programming en backend, servicios, templates y validación automatizada. Cada commit lleva **Co-Authored-By: Claude Opus 4.7**.

Documento generado automáticamente desde `docs/entrega/entrega_release1.md` con `scripts/generate_release_pdf.py`.

Universidad de Medellín · Ciencia y Libertad · Vigilada MinEducación · Desde 1950.